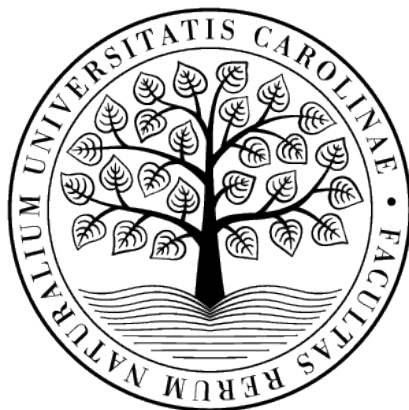


Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova



Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

Matematická kartografie

Teodor Sorokáč

2. N-GKDPZ
Praha 2026

1 Zadání

Úloha č. 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

GPS aparaturou změřte zeměpisné souřadnice bodů P_1 a P_2 vztažené k elipsoidu WGS-84 a vypočtěte jejich obraz v rovině Křovákova zobrazení. Měření proveďte na bodech o známých souřadnicích (trigonometrický bod), a to opakovaně.

Pro transformaci mezi elipsoidy použijte sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou podobnostní transformaci danou vztahem:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Parametry prostorové transformace jsou definovány následovně:

- $\omega_x = 4.9984''$
- $\omega_y = 1.5867''$
- $\omega_z = 5.2611''$
- $m - 1 = -3.5623 \cdot 10^{-6}$
- $\Delta X = -570.8285 \text{ m}$
- $\Delta Y = -85.6769 \text{ m}$
- $\Delta Z = -462.8420 \text{ m}$

Určení zeměpisné šířky obrazu bodu P na Besselově elipsoidu proveďte s přesností $0.001''$. Souřadnice obrazu bodu P v rovině Křovákova zobrazení určete s přesností na cm. V bodech P_1 a P_2 dále vypočtěte:

- hodnoty délkového zkreslení $m - 1$,
- hodnoty meridiánové konvergence c .

Volitelně porovnejte účinek zanedbání změny/vlivu elipsoidu na souřadnice bodů P_1 , P_2 a na vzdálenosti $\|P_1 - P_2\|$. Jak se budou lišit takto určené souřadnice a vzdálenosti od hodnot vztažených k elipsoidu WGS-84?

Obrazy bodů P_1 , P_2 a jejich blízkého okolí vizualizujte s použitím vhodných podkladových geografických dat (např. WMS). Výpočty realizujte v SW Matlab.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení.	20b
<i>Výpočet meridiánové konvergence.</i>	+5b
<i>Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice měřeny na Besselově elipsoidu.</i>	+5b
<i>Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli.</i>	+5b
<i>Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$.</i>	+10b
<i>Použití dotransformace (přesnost 2cm).</i>	+15b
Max celkem:	60b

Řešené bonusové úlohy

V rámci úlohy byly vypracované následující bonusové úlohy: *Výpočet meridiánové konvergence (+5b)*, *Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice měřeny na Besselově elipsoidu (+5b)*, *Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli (+5b)*, *Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$ (+10b)*.

2 Úvod do problematiky úlohy

Převod bodu ze systému zeměpisných souřadnic vztažených k výchozímu referenčnímu elipsoidu (WGS-84) do systému pravoúhlých souřadnic Křovákova zobrazení (S-JTSK) lze rozdělit do několika fází:

Zeměpisné a geocentrické souřadnice

Prostorové geocentrické souřadnice (X, Y, Z) bodu na referenčním elipsoidu o souřadnicích (φ, λ) se určí pomocí příčného poloměru křivosti N :

$$X = N \cos \varphi \cos \lambda$$

$$Y = N \cos \varphi \sin \lambda$$

$$Z = N(1 - e^2) \sin \varphi$$

Zpětný převod pro zeměpisnou délku λ vychází přímo z podílu os Y a X :

$$\tan \lambda = \frac{Y}{X}$$

Zeměpisná šířka φ se odvodí ze součtu čtverců prvních dvou rovnic ($X^2 + Y^2 = N^2 \cos^2 \varphi$) a následného podílu se souřadnicí Z :

$$\sqrt{X^2 + Y^2} = N \cos \varphi$$

$$\frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2}} = \frac{N(1 - e^2) \sin \varphi}{N \cos \varphi} = (1 - e^2) \tan \varphi$$

$$\tan \varphi = \frac{Z}{(1 - e^2) \sqrt{X^2 + Y^2}}$$

Helmertova prostorová transformace

Pro převod souřadnic mezi geocentrickými systémy (např. z WGS-84 na Besselův elipsoid) se využívá sedmiprvková Helmertova transformace. Transformace je definována jakožto posun $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)$, rotace $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ a měřítkovým koeficientem (m) :

$$P = mRP' + \Delta$$

Celková matice rotace R vznikne součinem rotačních matic každé osy ($R = R_x \cdot R_y \cdot R_z$):

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega_x & \sin \omega_x \\ 0 & -\sin \omega_x & \cos \omega_x \end{pmatrix}$$

$$R_y = \begin{pmatrix} \cos \omega_y & 0 & -\sin \omega_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \omega_y & 0 & \cos \omega_y \end{pmatrix}$$

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos \omega_z & \sin \omega_z & 0 \\ -\sin \omega_z & \cos \omega_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledná transformační rovnice má pak tento tvar:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}$$

Křovákovo zobrazení

Křovákovo zobrazení je kombinací dvou zobrazení. Z Elipsoidu na kouli pomocí Gaussova konformního zobrazení a poté pomocí Lambertova konformního kuželového zobrazení do roviny. Elipsoid, který využívá je Besselův elipsoid ($a = 6377397.155$ m, $b = 6356078.9633$ m) a pomocnou referenční plochou je Gaussova koule ($R = 6380703.6105$ m).

Nejprve se zeměpisné souřadnice Besselova elipsoidu (φ, λ) zobrazí na Gaussovu kouli (u, v) pomocí konstant zobrazení (α, k) :

$$\tan\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right) = \frac{1}{k} \left(\tan\left(\frac{\varphi}{2} + 45^\circ\right) \left(\frac{1 - e \sin \varphi}{1 + e \sin \varphi} \right)^{\frac{e}{2}} \right)^\alpha$$

$$v = \alpha \cdot (\lambda + 17^\circ 40')$$

Pomocí sférické trigonometrie se tyto souřadnice přepočítají na kartografické souřadnice (s, d) k definovanému pólu (u_k, v_k) , a zobrazení se tak převede do obecné polohy:

$$\sin s = \sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v_k - v)$$

$$\sin d = \frac{\cos u}{\cos s} \sin(v_k - v)$$

Pomocí Lambertova kuželového konformního zobrazení, kterým se Gaussova koule promítne do roviny, se získají polární souřadnice (ρ, ϵ) s využitím konstanty kužele c a polo-
měru základní rovnoběžky ρ_0 :

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{\tan(\frac{s_0}{2} + 45^\circ)}{\tan(\frac{s}{2} + 45^\circ)} \right)^c$$

$$\epsilon = c \cdot d$$

Výsledné polární souřadnice se nakonec převedou na pravoúhlé souřadnice x a y pomocí následujícího vztahu:

$$x = \rho \cos \epsilon$$

$$y = \rho \sin \epsilon$$

Délkové zkreslení a meridiánová konvergence

Měřítko délek m lze vypočítat pomocí vztahu:

$$m = \frac{c\rho}{R \cos s}$$

Meridiánová konvergence c (úhel mezi obrazem místního a základního poledníku) se určí z rozdílu úhlů:

$$c = \epsilon - \xi$$

Výsledky

Vstupní data pro výpočet tvořily zeměpisné souřadnice dvou bodů (P_1, P_2) zaměřené v systému WGS-84. Výpočty jednotlivých kroků, byly provedeny v programu python. Souřadnice bodů (P_1, P_2) byly nejprve pomocí Helmertovy transformace převedeny na Besselův elipsoid a následně Křovákovým zobrazením transformovány do rovinných souřadnic S-JTSK.

Pro posouzení vlivu referenčního tělesa byly vytvořeny tři skripty: převod z WGS-84 (*WGSToJTSK.py*), výpočet se zanedbáním změny elipsoidu (*bessToJTSK.py*) a zjednodušený výpočet na Gaussově kouli v rámci zanedbání vlivu elipsoidu (*sphereToJTSK.py*). Dále bylo spočítáno v obou bodech (P_1, P_2) délkové zkreslení m a meridiánová konvergence c .

V následujících tabulkách jsou prezentovány výsledky transformací a výpočtů. *Tabulka 1* shrnuje vypočtené souřadnice bodů v rovině Křovákova zobrazení v porovnání s daty ČÚZK. *Tabulka 2* uvádí hodnoty délkového zkreslení a meridiánové konvergence. *Tabulka 3* zobrazuje rozdíly souřadnic a vzdáleností zjednodušených metod.

	WGS-84		Bessel		Sféra		ČÚZK	
Bod	$X [m]$	$Y [m]$	$X [m]$	$Y [m]$	$X [m]$	$Y [m]$	$X [m]$	$Y [m]$
P1	1074826.06	717457.40	1074896.80	717548.77	1070242.43	718341.02	1074826.11	717457.41
P2	1071417.87	712249.19	1071488.82	712341.34	1066829.45	713138.69	1071417.85	712249.00

Tabulka 1: Vypočtené souřadnice bodů P1 a P2

	WGS-84 → JTSK		Bessel → JTSK		Sféra → JTSK	
Bod	$m [-]$	$c [rad]$	$m [-]$	$c [rad]$	$m [-]$	$c [rad]$
P1	0.999900	-0.1312	0.999900	-0.1313	0.999901	-0.1315
P2	0.999902	-0.1304	0.999902	-0.1304	0.999903	-0.1306

Tabulka 2: Délkové zkreslení a meridiánová konvergence bodů

	P1		P2			
Metoda	$\Delta X [m]$	$\Delta Y [m]$	$\Delta X [m]$	$\Delta Y [m]$	$d [m]$	$\Delta d [m]$
WGS-84 → JTSK	-	-	-	-	6224.24	-
Bessel → JTSK	70.74	91.37	70.95	92.15	6223.48	-0.76
Sféra → JTSK	-4583.63	883.62	-4588.42	889.50	6221.95	-2.29
ČÚZK	0.05	0.01	-0.02	-0.19	6224.22	-0.02

Tabulka 3: Rozdíly souřadnic a vzdáleností bodů vzhledem k plné transformaci z WGS-84

3 Zhodnocení výsledků a závěr

Z dosažených výsledků (viz *Tabulka 3*) je patrný zásadní vliv volby referenčního tělesa na určení konečných souřadnic. Plná transformace z WGS-84 dosahuje nejvyšší přesnosti. Zatímco zanedbání změny elipsoidu patrně ovlivňuje polohovou přesnost na úrovni desítek metrů. Zanedbáním vlivu elipsoidu dochází k nejhorším výsledkům a to až do řádu kilometrů. Oproti tomu hodnoty délkového zkreslení a meridiánové konvergence zůstávají napříč všemi metodami téměř bezzměny.



Obrázek 1: Vizualizace transformovaných bodů a referenčních dat ČÚZK

Cílem úlohy byla transformace souřadnic dvou bodů z referenčního systému WGS-84 do roviny Křovákova zobrazení (S-JTSK). K provedení výpočtů byl využit skriptovací jazyk Python. Součástí řešení bylo také určení délkového zkreslení a meridiánové konvergence pro oba body. Z porovnání výsledků vyplývá, že zanedbání transformace mezi referenčními elipsoidy (WGS-84 a Besselovým) způsobuje polohovou chybu v řádu desítek metrů. Úplné zanedbání zploštění Země a náhrada elipsoidu referenční koulí pak vede k odchylkám až v řádu kilometrů. Oproti tomu hodnoty meridiánové konvergence a délkového zkreslení se při použití těchto zjednodušených metod mění jen minimálně a vliv volby referenčního tělesa je na ně prakticky zanedbatelný.

Seznam literatury

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). (2026): *Geoportál ČÚZK* [online]. Praha. Dostupné z: <https://geoportal.cuzk.cz/> [cit. 30. 5. 2026].

ESRI. (2026): *ArcGIS Pro Documentation* [online]. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute. Dostupné z: <https://pro.arcgis.com/> [cit. 30. 5. 2026].

BAYER, T. (2025): *Transformace zeměpisných souřadnic mezi elipsoidy (stručný návod k úloze 1)*. Výukový materiál pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK [cit. 30. 5. 2025].